



Универзитет у Новом Саду
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА



Департман за механизацију и
конструкционо машинство

Скандар Мокни

АНАЛИЗА НАПОНА И
ДЕФОРМАЦИЈА КОЧНОГ ДИСКА
МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА
ДИПЛОМСКИ РАД

- Основне академске студије -

Нови Сад, Октобар 2024. године



University of Novi Sad
FACULTY OF TECHNICAL
SCIENCES



*Department of Mechanization and
Design Engineering*

Skandar Mokni

**ANALYSIS OF STRESSES AND
DEFORMATIONS OF THE BRAKE
DISC USING THE FINITE ELEMENT
METHOD**

BACHELOR THESIS

- Undergraduate Academic Studies-

Novi Sad, October 2024.

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	Датум:
	ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА	
	21000 НОВИ САД Трг Доситеја Обрадовића	Лист/Листова:
	ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ (BACHELOR) РАДА	3/32

Врста студија:	☒ Основне академске студије ☐ Мастер академске студије
Студијски програм:	Механизација и конструкционо машинство
Руководилац студијског програма:	ванр. проф. др Борис Стојић

Студент:	Скандар Мокни	Број индекса:	ММ57/2019
Област:	Машинско инжењерство		
Ментор:	ванд. проф. др Борис Стојић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ДИПЛОМСКИ (Bachelor) РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: проблем – тема рада; начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна; литература.			

НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ (BACHELOR) РАДА:

АНАЛИЗА НАПОНА И ДЕФОРМАЦИЈА КОЧНОГ ДИСКА МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

У овом задатку потребно је извршити анализу напона и деформација на једном моделу чврстог кочног диска користећи методу коначних елемената. Задатак подразумева прорачун без промене параметара, уз коришћење реалних услова оптерећења који симулирају кочење. Циљ је да се одреди дистрибуција напрезања и деформација у кочном диску, као и да се идентификују критичне тачке на конструкцији диска. Ова анализа ће пружити увид у механичка својства диска под специфичним оптерећењем и допринети бољем разумевању понашања диска током кочења.
--

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:
ванр. проф. др Радомир Ђокић	ванд. проф. др Борис Стојић

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР:		
Идентификациони број, ИБР:		
Тип документације, ТД:	Монографска публикација	
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал	
Врста рада, ВР:	Дипломски (bachelor) рад	
Аутор, АУ:	Скандар Мокни	
Ментор, МН:	Ванр. проф. др Борис Стојић	
Наслов рада, НР:	Анализа напона и деформација кочног диска методом коначних елемената	
Језик публикације, ЈП:	Српски	
Језик извода, ЈИ:	Српски	
Земља публиковања, ЗП:	Република Србија	
Уже географско подручје, УГП:	Војводина	
Година, ГО:	2024	
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт	
Место и адреса, МА:	Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад	
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/цитата/табела/слика/графика/прилога)	6/32/9/2/13	
Научна област, НО:	Машинско инжењерство	
Научна дисциплина, НД:	Конструкционо машинство	
Кључне речи, КР:	Кочни систем; Механичка напрезања; Анализа оптерећења; Метода коначних елемената	
УДК:		
Чува се, ЧУ:	Библиотека Факултета техничких наука у Новом Саду	
Важна напомена, ВН:		
Извод, ИЗ:	У раду се анализирају напрезања и деформације кочног диска користећи методу коначних елемената. Резултати показују дистрибуцију напрезања у диску под реалним условима оптерећења, што доприноси бољем разумевању механичког понашања током кочења.	
Датум прихватања тема, ДПТ:		
Датум одбране, ДО:		
Чланови комисије, ЧК:	Председник:	Ред. проф. др Драган Ружић
	Члан:	
	Члан, ментор:	Ванр. проф. др Борис Стојић
		Потпис ментора:



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT :	Monographic publication	
Type of record, TR :	Textual printed material	
Contents code, CC :	Bachelor thesis	
Author, AU :	Skandar Mokni	
Mentor, MN :	Assoc. prof. dr Boris Stojić	
Title, TI :	Analysis of stresses and deformations of the brake disc using the finite element method	
Language of text, LT :	Serbian	
Language of abstract, LA :	Serbian	
Country of publication, CP :	Republic of Serbia	
Locality of publication, LP :	Vojvodina	
Publication year, PY :	2024	
Publisher, PB :	Author's reprint	
Publication place, PP :	Dositeja Obradovića 6, Novi Sad	
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	6/29/9/2/13	
Scientific field, SF :	Mechanical engineering	
Scientific discipline, SD :	Mechanical constructions	
Key words, KW :	Brake System; Mechanical Stresses; Load Analysis; Finite Element Method - FEM	
UC		
Holding data, HD :	Library of Faculty of Technical Sciences Novi Sad	
Note, N :		
Abstract, AB :	The paper analyzes the stresses and deformations of the brake disc using the finite element method. The results show the distribution of stresses in the disc under real load conditions, contributing to a better understanding of the mechanical behavior during braking.	
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE :		
Defended Board, DB :	President:	Full prof.Dragan Ružić, PhD
	Member:	
	Member, Mentor:	Assoc. prof. dr Boris Stojić
		Mentor's sign:

САДРЖАЈ

1. Увод.....	2
2. Преглед литературе.....	3
2.1. Преглед кочионог система.....	3
2.2. Типови кочионог система	4
2.3. Развој и еволуција диск кочница и њихова предност у односу на добош кочнице	5
2.4. Хидрауличка сила и њен утицај на кочиони диск.....	7
2.5. Механичка напрезања у кочионим дисковима.....	9
3. Дизајн и анализа кочионих дискова	13
3.1. Геометрија и материјали кочионих дискова	13
3.2. Моделирање 3D кочионих дискова у CATIA	15
3.3. Анализа механичких напрезања коришћењем методе коначних елемената	17
4. Резултати и дискусија	20
4.1. Дистрибуција механичких напрезања у диск	20
4.2. Дискусија резултата анализе напрезања	24
5. Закључак	25
6. Литература	26

ПРИЗНАЊЕ

Желим да изразим искрену захвалност и поштовање мојим менторима проф. мр Борис Стојић и Асистент Танасије Јојић. Континуирана подршка и вођење са њима били су од велике помоћи за успешан завршетак рада и од њих сам много научио. На крају, желим да искажем љубав и наклоност према родитељима и браћи којима дугујем толико да никада не могу да се одужим и пријатељима за подршку током мог живота и студија.

Резиме

Овај рад се бави анализом механичких напрезања код диска кочионог система возила коришћењем методе коначних елемената (МКЕ). Диск кочице су критични елементи модерних возила, а њихов учинак и дуготрајност директно зависе од механичких напрезања која трпе током рада. Циљ овог истраживања је да се процени расподела напрезања унутар диска под типичним условима кочења.

Тродимензионални модел диска је креиран у CATIA V5 софтверу, а анализа механичких напрезања је изведена применом методе коначних елемената (МКЕ). Анализа је усмерена искључиво на механичка напрезања, без термалних напрезања.

Резултати показују концентрацију напрезања и укупну деформацију. Идентификоване су критичне тачке високог напрезања, нарочито у близини отвора за вијке и контактних површина. Овај рад служи као основа за будућа истраживања која би могла укључити и анализу термалних напрезања за свеобухватнију процену.

1. Увод

Кочиони системи играју кључну улогу у обезбеђивању сигурности возила, пружајући неопходну силу за успоравање и заустављање током његовог кретања. Међу различитим типовима кочионог система, диск кочнице су постале доминантан избор у модерним возилима захваљујући својој супериорној способности расипања топлоте, конзистентним перформансама и већој поузданости у поређењу са добош кочницама. Основни елементи диск кочионог система укључују кочионе плочице, чељуст и сам кочни диск, који заједно стварају трење потребно за безбедно заустављање возила.

Током кочења, кочни диск је изложен високим механичким напрезањима и термалним оптерећењима која настају као резултат трења између диска и кочионе плочице. Ова напрезања могу довести до значајног хабања, деформације, па чак и потенцијалног отказа диска уколико се не одреди његова издржљивост. Због тога је разумевање расподеле механичких напрезања унутар диска од пресудне важности за оптимизацију његовог дизајна и продужетак радног века.

Главни циљ овог рада је анализа механичких напрезања у кочном диску возила применом методе коначних елемената (МКЕ). Ова метода представља моћан алат у машинском инжењерству који омогућава прецизно моделирање и симулацију напрезања и деформација у сложеним конструкцијама, као што је кочни диск. Иако током кочења диск трпи и механичка и термална напрезања, опсег овог рада ће се фокусирати искључиво на механичка напрезања, што укључује анализу напона и деформације под нормалним условима кочења.

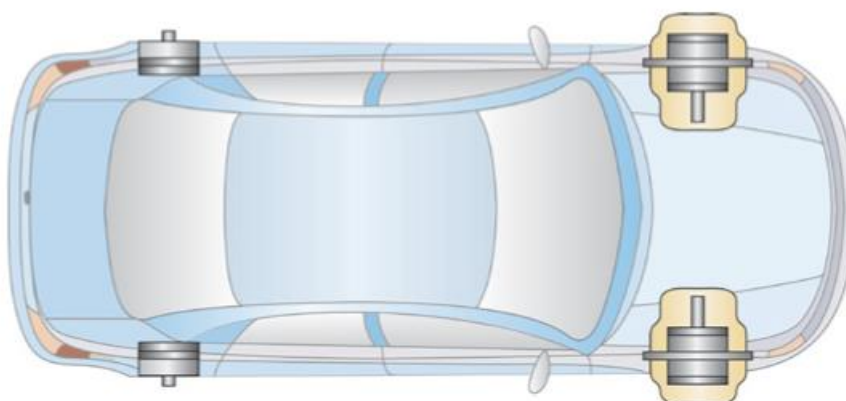
Овај рад ће пружити детаљан увид у расподелу напрезања на вентилаторском кочном диску и процену његових структуралних перформанси. Анализа ће се спроводити на једном моделу, а резултати ће омогућити боље разумевање утицаја дизајна на појаву критичних напрезања и деформација.

2. Преглед литературе

2.1. Преглед кочионог система

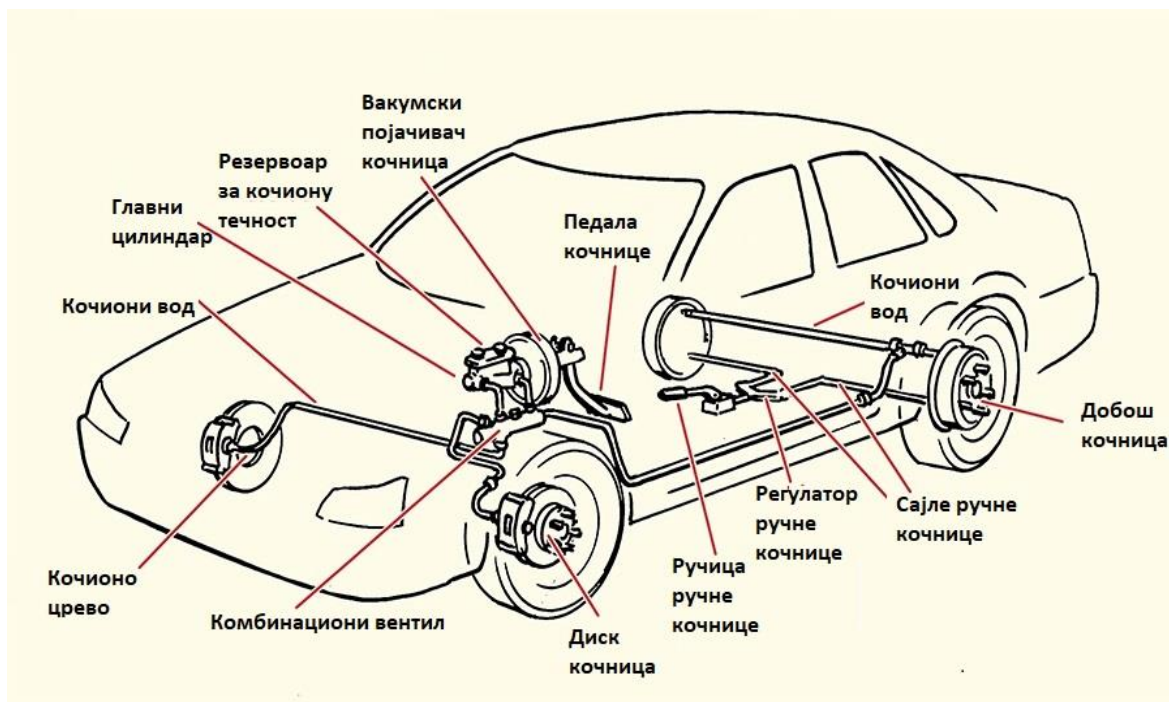
Кочиони систем је кључна компонента сваког возила, омогућавајући безбедно заустављање возила. Сматра се једним од најважнијих система у функционисању возила. Идеалан кочиони систем омогућава возачу да заустави возило на најкраћем могућем растојању у различитим условима [1]. Модерни аутомобилски кочиони системи еволуирали су током више од 100 година и постали веома поуздани и ефикасни.

Типичан кочиони систем се састоји од дискова на предњим точковима и дискова или добоша на задњим точковима [4]. Ови делови су повезани мрежом цеви и црева која повезују кочнице на сваком точку са главним цилиндром. Процес кочења почиње када возач притисне папучицу кочнице, чиме се кинетичка енергија возила претвара у топлотну енергију путем трења између кочионог диска и плочица. Количина произведене топлоте током кочења пропорционална је маси возила и квадрату његове брзине. Што је брзина возила већа, већа је количина кинетичке енергије која мора бити расејана у виду топлоте током кочења.



Слика 1. Кочиони систем у типичном модерном возилу [4]

Кочиони систем је састављен од више подсистема, који морају заједнички функционисати да би возило било ефикасно заустављено. Ови подсистеми укључују ручну кочницу, појачивач кочионе снаге и систем против блокирања точкова (ABS). Да би зауставио точкове, возач примењује силу на папучицу кочнице, што врши притисак на кочиону течност у главном цилиндру. Овај хидраулични притисак преноси се преко челичних и флексибилних црева до чељусти на сваком точку. Хидраулични притисак активира кочионе плочице које се затим притисну на површину кочионог диска (или добоша), чиме се постепено смањује брзина ротације и на крају зауставља возило.



Слика 2. Преглед кочиног система [5]

2.2. Типови кочиног система

Кочиони системи се могу класификовати на неколико типова у зависности од начина преноса силе. Хидраулички кочиони системи су најчешћи у модерним возилима и функционишу тако што преносе силу преко кочионе течности, вршећи притисак на кочионе чељусти. Пнеуматски кочиони системи, који се често користе у тешким камионима и аутобусима, користе компримовани ваздух за активирање кочница и познати су по својој поузданости и лакоћи одржавања. Електромагнетне кочнице функционишу уз помоћ магнетне силе која ствара отпор без физичког контакта, што их чини идеалним за возове или индустријске машине. Поред тога, регенеративно кочење се користи у електричним и хибридним возилима, при чему се кинетичка енергија користи за пуњење батерије, побољшавајући енергетску ефикасност и смањујући хабање механичких компоненти. Сваки систем се бира у зависности од конкретне примене, узимајући у обзир факторе као што су ефикасност, поузданост и одржавање.

2.3. Развој и еволуција диск кочница и њихова предност у односу на добош кочнице

Постоје два главна типа кочионих система који се користе у модерним возилима: диск кочнице и добош кочнице. Добош кочнице су на аутомобилима од 1900. године и још увек се користе. Добош кочнице су причвршћене за точак. Унутрашњост добоша садржи две отпорне плочице назване кочионе папуче. Када возач притисне педалу кочнице, кочиона течност улази у кочиони цилиндар добоша. Течност затим активира два мала клипа унутар цилиндра точка, која потискују кочионе папуче према споља и притискају их на кочиони добош. Плочице успоравају добош, а добош (који је причвршћен за точак) успорава точак. Предности добош кочница су бројне: јефтине су за производњу и поправку и лаки за одржавање [3]. Иако су једноставне, добош кочнице се брзо прегревају током интензивног кочења и могу изгубити ефикасност услед "замора кочница". Као што је раније поменуто, добош кочнице се и даље користе на аутомобилима, обично се налазе на задњим точковима возила.



Слика 3. Рад добош кочница [3]

Један од значајних корака напред у развоју диск кочница догодио се 1953. године, када је компанија Dunlop опремила Jaguar XK 120 диск кочницама. Овај аутомобил, којим је управљао Ролт де Хамилтон, победио је на *Le Mans* 24-часовној трци [2].

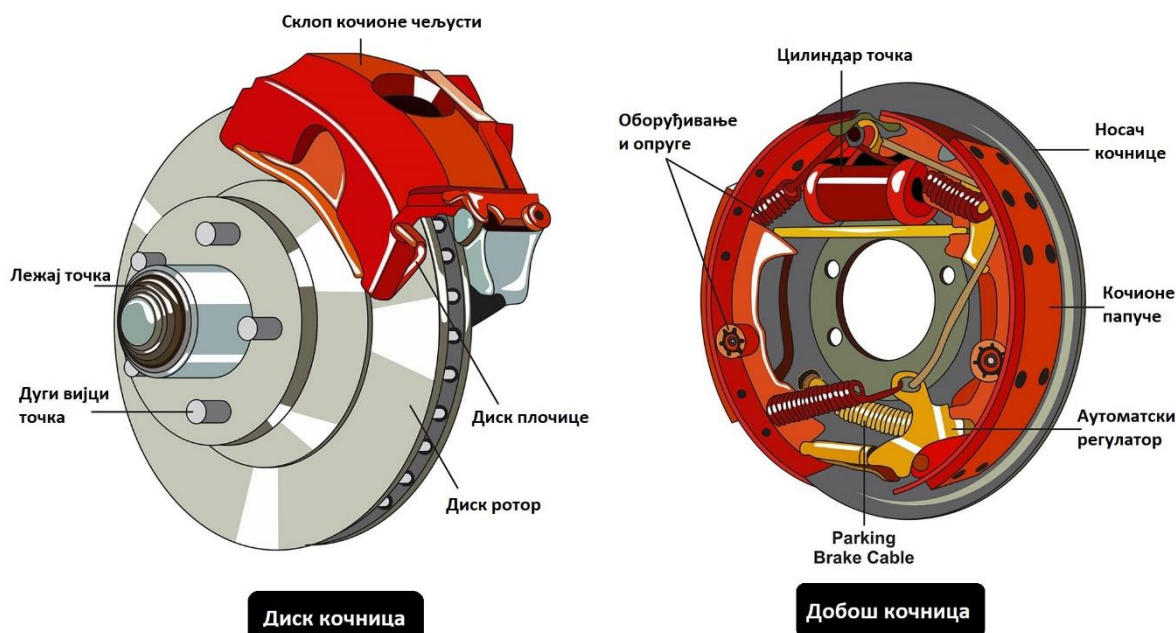
Диск кочница се састоји од диска који је изложен ваздуху и причвршћен за прирубницу главчине. Дискови могу бити пуни или вентилирани.

Типови кочних дискова

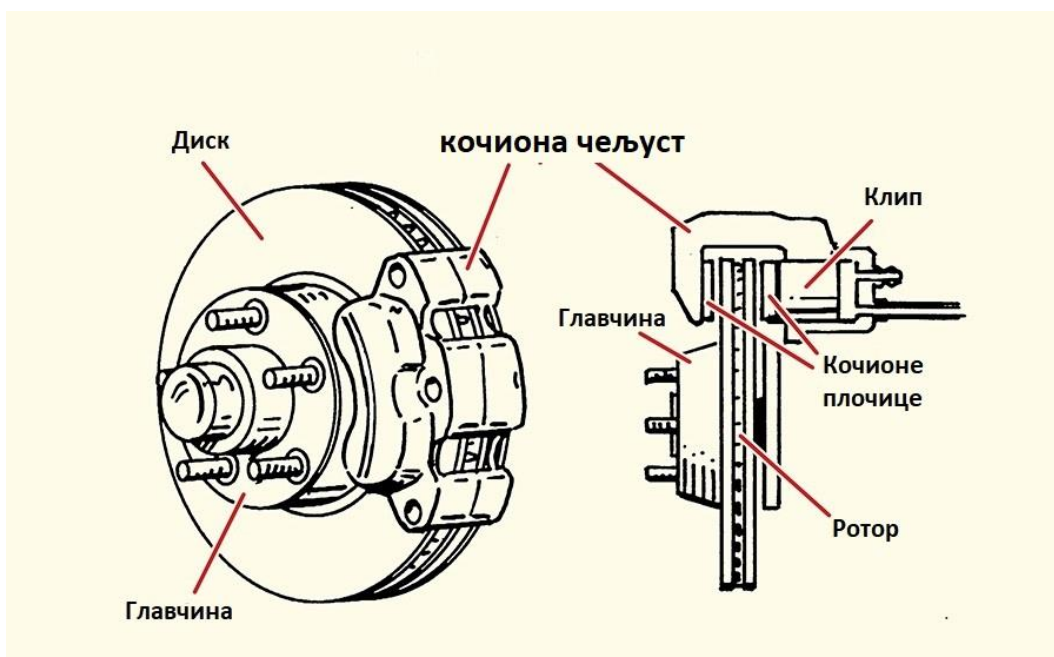


Слика 4. Типови кочних дискова [2]

Дискови се ротирају брзином путних точкова [3]. Диск је смештен између две трећем подржане плочице у кочионој чељусти. функционишу тако што притискају кочионе плочице на диск приликом хидраулички притисак, што успорава точак због дејства трења, обезбеђујући стабилније перформансе, нарочито при већим брзинама или током поновљеног кочења. Диск кочице пружају боље одвођења топлоте захваљујући свом отвореном дизајну диска, што смањује ризик од прегревања. Ово их чини поузданијим и ефикаснијим у савладавању високих механичких и термичких напрезања која настају током кочења. Због тога су диск кочице постале први избор у већини модерних возила, посебно на предњим точковима где је потребна већа кочеона сила.



Слика 5. Аутомобилско кочење [6]

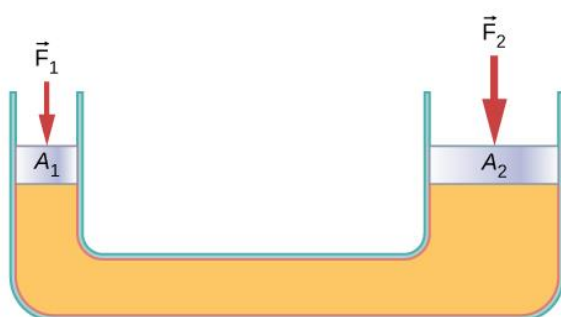


Слика 6. компонента диск кочнице [5]

2.4. Хидрауличка сила и њен утицај на кочioni диск

Кочioni дискови функционишу на принципу Паскаловог закона преноса хидрауличног притиска, формулисаног од стране француског математичара Блаиса Паскала. Овај закон наводи да притисак који се примењује било где у затвореној, некомпресивној течности, равномерно се преноси у свим правцима, одржавајући исти однос притиска у целој течности [4]. Суштински, када се притисак примењује на било којој тачки у статичној течности у контејнеру, он изазива једнако повећање притиска на свим тачкама унутар тог контејнера.

Практична илустрација овог принципа је хидраулична дизалица (Слика 7), примена притиска на једној тачки генерише исти притисак на другој, омогућавајући подизање тешких оптерећења са минималним напором.



(а)



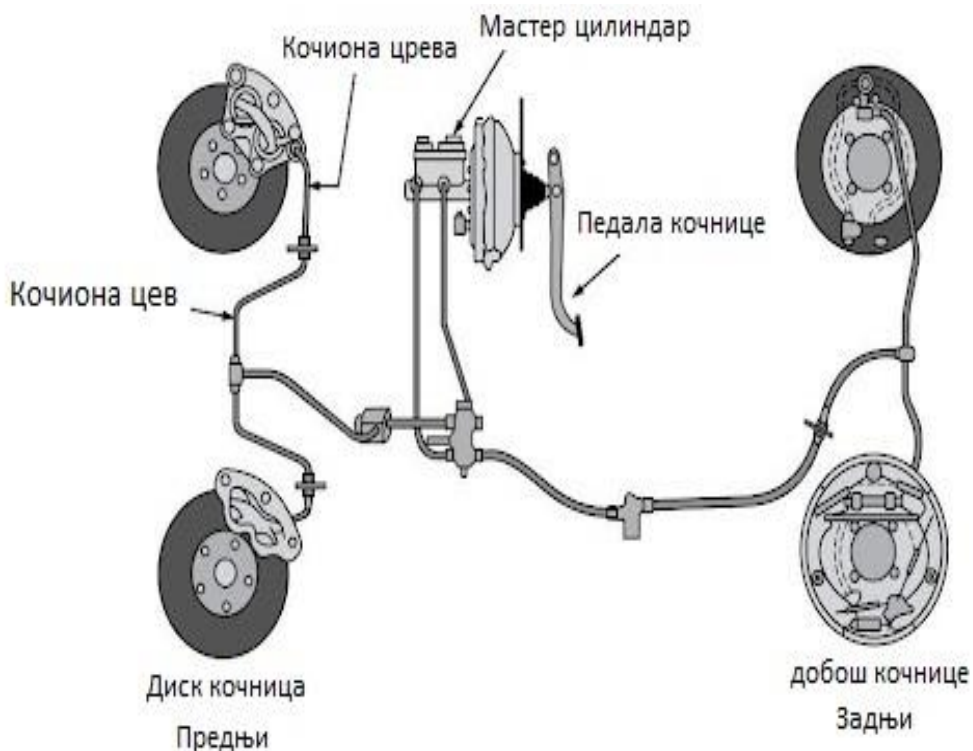
(б)

Слика 7. (а) Хидраулична дизалица ради на принципу примене сила (F_1 , F_2) на некомпресибилну течност у У-цеви, користећи покретни клип (A_1 , A_2) на свакој страни цеви. (б) Хидрауличне дизалице се често користе код аутомеханичара за подизање возила како би се извршиле поправке и одржавање. [4]

У систему кочница, када се притисне педала кочнице, шипка за притискање повезана са педалом активира клип мастер цилиндра. Ово померање компресује повратну опругу унутар мастер цилиндра, генеришући хидраулични притисак у цилиндру. Прва заптивка омогућава проток кочионе течности из резервоара у кочионе цеви, док друга заптивка спречава цурење течности.

Затим хидраулична течност улази у цилиндричну шупљину кочне чељусту преко кочионог црева, померајући клип кочне чељусту напоље. Како се клип помера, он такође помера кочионе плочице у смеру ротационог кочионог диска. Овај контакт ствара трење, што ефикасно успорава или зауставља ротацију диска и, као последицу, возила.

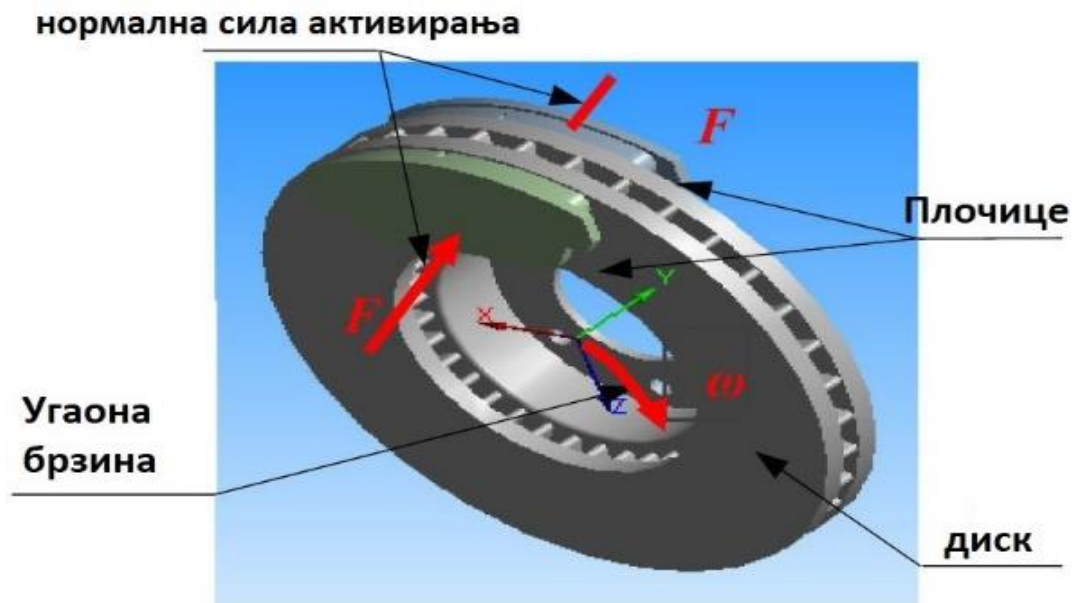
Када се педала кочнице отпусте, прстен клипа враћа клип кочне чељусту назад у цилиндричну шупљину, омогућавајући кочионе плочице да се врате у свој положај захваљујући повратној заптивци. У исто време, повратна опруга у мастер цилиндру враћа клип мастер цилиндра у његов почетни положај, омогућавајући кочионој течности да се врати у резервоар кроз црево и цилиндричну шупљину.



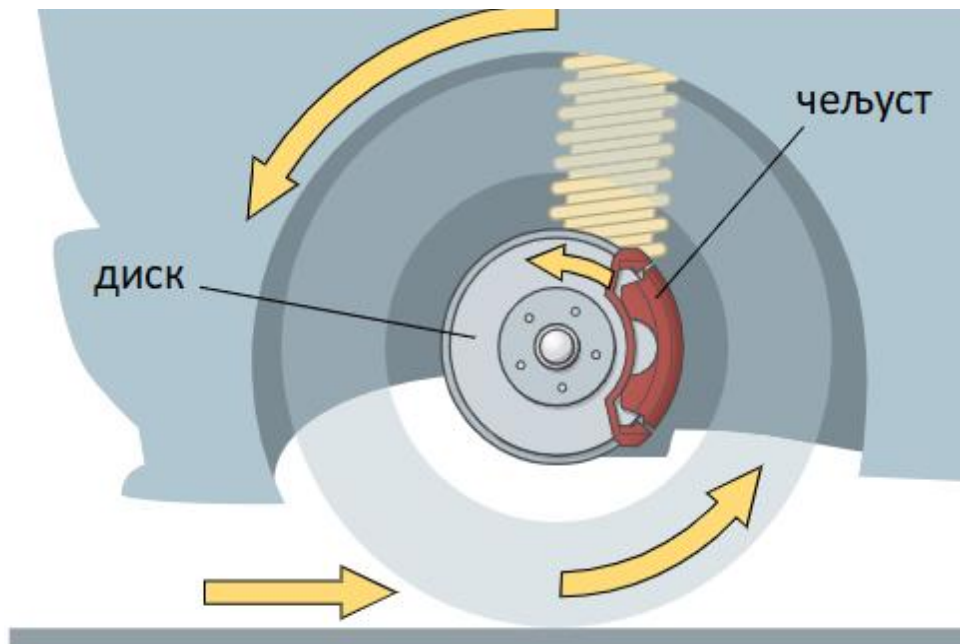
Слика 8. хидраулички кочиони систем [3]

2.5. Механичка напрезања у кочионим дисковима

Када је возило у покрету и кочице нису активиране, диск је подложен веома малом механичком напрезању. Постоји само сила која настаје услед центрифугалног ефекта због ротирања диска [2]. Током кочења, диск је изложен додатним силама: сила компресије као резултат притиска кочионих плочица које делују нормално на површине диска и тангенцијална сила услед трења плочица о површину диска. Кочиона ротациона сила настаје када трење између кочионих компоненти окреће носач кочице у правцу ротације точка (Слика 10)



Слика 9. силе које делују на диск [7]

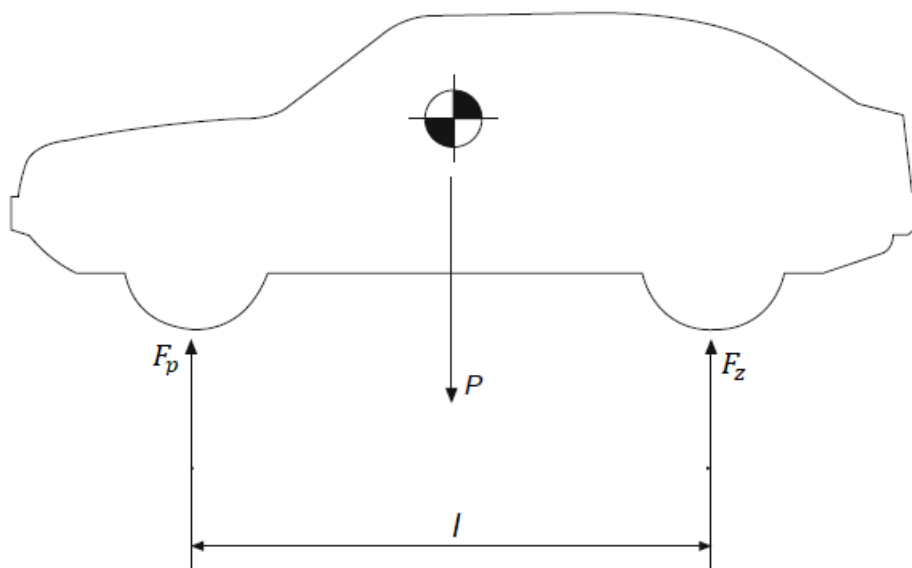


Слика 10. Кочиона ротациона сила [4]

Једноставна репрезентација двоосовинског путничког возила приказана је на Слици 11, које има масу M , концентрисану у центру гравитације. Параметри прототипа возила приказане су у табели 2.5.1. Предпоставља се да центар гравитације лежи на уздужној централној линији возила, а површина пута је равна, без нагиба. Као последица овога, оптерећења на две тачкове који су монтирани на свакој осовини су једнака.

Табела 2.5.1 Параметри прототипа возила [5]

Параметар	Симбол	Јединице	Вредност
Маса	M	kg	1500
Међуосовинско растојање	l	m	2.45
Висина центра гравитације	h	m	0.47
Статичка оптерећења по осовинама (%од укупног)	Предња	F_p	-
	Задња	F_z	-
Динамички радијус гума	R_{din}	m	0.35
Радијус диска	R_d	m	0.3
Ефективни радијус од центра диска до тачке на којој је сила примењена	R_{ef}	m	0.125



Слика 11. Статичка оптерећења осовине [5]

- Вертикално оптерећење због масе возила је једноставно:

$$P = Mg \quad (2.4.1)$$

$$P = 1500 \cdot 10 = 15000 \text{ N} = 15 \text{ kN}$$

где су:

- g – убрзање услед гравитације.
- M – Маса возила.

За процену статичког оптерећења на предњој и задњој осовини користићемо проценат укупне масе возила. Претпостављено је да 55% оптерећења носи предња осовина, а 45% задња осовина:

- Вертикална оптерећења на напредњој осовини:

$$P_p = P * 0,55 \quad (2.4.2)$$

$$P_p = 15000 * 0,55 = 8250 \text{ N}$$

- Вертикална оптерећења на задњој осовини:

$$P_z = P * 0,45$$

$$P_z = 15000 * 0,45 = 6750 \text{ N} \quad (2.4.3)$$

Током кочења, долази до промене расподеле тежине возила услед инерције која пребацује оптерећење ка предњој осовини[4]. Ова промена доводи до повећања вертикалног оптерећења на предњим точковима и смањења на задњим. Расподела тежине постаје неравномерна, што утиче на перформансе кочења и стабилност возила.



Слика 12. Прерасподела вертикалних сила током кочења [4]

Претпоставља се да је максимално вертикално оптерећење на предњој осовини током кочења:

$$P_{din} = 10000 \text{ N} = 10 \text{ kN}$$

што представља пораст у поређењу са статичким оптерећењем.

Максимална кочна сила може се израчунати користећи једначину:

$$F_{Kmax} = \varphi_{max} * P_{din} \quad (2.4.4)$$

$$F_{Kmax} = 1,2 * 10000$$

$$F_{Kmax} = 12000 \text{ N}$$

где је:

- φ_{max} – Коефицијент трења: усваја се као 1,2, што представља подлогу са веома добрим пријањањем.

Максимални кочни момент:

$$M_{Kmax} = R_{din} * F_{Kmax}$$

$$M_{Kmax} = 0,35 * 12000 \quad (2.4.5)$$

$$M_{Kmax} = 4200 \text{ Nm}$$

где је:

- R_{din} – динамички радијус гума возила

Ово представља максимални кочни момент који делује на предњој осовини при максималном кочењу.

максимални кочни момент по точку:

$$M_{Kmax,T} = \frac{M_{Kmax}}{2} \quad (2.4.6)$$

$$M_{Kmax,T} = \frac{4200}{2} = 2100 \text{ Nm}$$

за израчунавање нормална сила и тангенцијална сила, користићемо претходно дефинисане вредности максималног кочног момента и коефицијента трења, како би се стекло бољи увид у механичке силе које делују на диск током кочења.

Нормална сила која делује на диск од стране плочице:

$$F_n = \frac{M_{Kmax,T}}{R_{ef}} \quad (2.4.7)$$

$$F_n = \frac{2100}{0,125} = 16800 \text{ N}$$

где је:

- R_{ef} – Ефективни радијус од центра диска до тачке на којој је сила примењена.

Нормална сила на једну плочицу:

$$F_{n,p} = \frac{F_n}{2} \quad (2.4.8)$$

$$F_{n,p} = \frac{16800}{2} = 8400 \text{ N}$$

Тангенцијална сила :

$$F_t = \mu * F_n \quad (2.4.9)$$

$$F_t = 0,4 * 16800 = 6720 \text{ N}$$

где је:

- μ – коефицијент трења, у случају контакта између кочионе плочице и диска његова вредност је мања од 1 и у већини случајева око 0,4.

Тангенцијална сила на једну плочицу:

$$F_{t,p} = \frac{F_t}{2} \quad (2.4.10)$$

$$F_{t,p} = \frac{6720}{2} = 3360 \text{ N}$$

Кроз израчунавање смо утврдили да нормална сила, која делује на једну плочицу диска током кочења, износи 8400 N, док тангенцијална сила, која је одговорна за заустављање возила, износи 3360 N. Ове силе пружају увид у механичке оптерећења кочног система и одређују ефикасност успоравања возила током кочења.

3. Дизајн и анализа кочионих дискова

3.1. Геометрија и материјали кочионих дискова

Кочиони дискови представљају кључну компоненту сваког савременог система за кочење. Њихова геометрија и материјали имају директан утицај на перформансе кочења, издржљивост и ефикасност диска током различитих услова рада. Обично се дискови производе у два облика: пуни и вентилисани. Вентилисани диск пружа повећану способност хлађења без пропорционалног повећања тежине, али је сложенији у дизајну. У случају аутомобила високих перформанси, вентилисани диск је неопходан да би се постигла жељена размена топлоте. Ваздух може да тече кроз канале између ребара, носећи топлоту са површина за кочење. Пун диск, као што му име каже, нема ваздушне канале и због тога има слабе перформансе хлађења.

Што се тиче материјала, користе се следећи :

- Сиви лив: Овај материјал је најчешће коришћен за кочиони дискове у путничким возилима због своје способности да апсорбује и задржи топлоту, као и своје отпорности на деформације. Сиви лив има добру проводљивост топлоте и одличну способност пригушења вибрација, што помаже у смањењу буке. Међутим, његов недостатак је релативно велика тежина, што може утицати на укупну ефикасност возила. Својства сивог лива су углавном зависна од његове композиције [7].
- Карбонски композити: Овај материјал се користи у возилима високих перформанси, попут тркачких аутомобила, због своје способности да поднесе екстремне температуре без значајног губитка својстава. Предности карбонских композита су ниска тежина и изузетно висока отпорност на хабање. Њихов главни недостатак је висока цена и сложеност производње, што их чини непрактичним за свакодневну употребу у већини путничких возила.
- Челик и керамички композити: Комбинација ових материјала пружа високу издржљивост и отпорност на високе температуре, много су лакши од сивог лива. Керамички дискови, на пример, имају способност да издрже изузетно високе температуре без губитка перформанси, што их чини идеалним за спортске и високоперформансне аутомобиле. Недостатак је такође висока цена и слабије особине у хладним условима (мања ефикасност при нижим температурама).

Најчешће се користи сиви лив због свог баланса између цене и перформанси, нарочито у конвенционалним путничким возилима. Његова приступачност и поузданост у условима свакодневне употребе чине га идеалним избором за већину произвођача аутомобила.

У овој рад је изабран сиви лив. Механичке особине сивог лива приказане су у табели 3.2.

Табела 3.2 Механичке особине сивог лива [5]

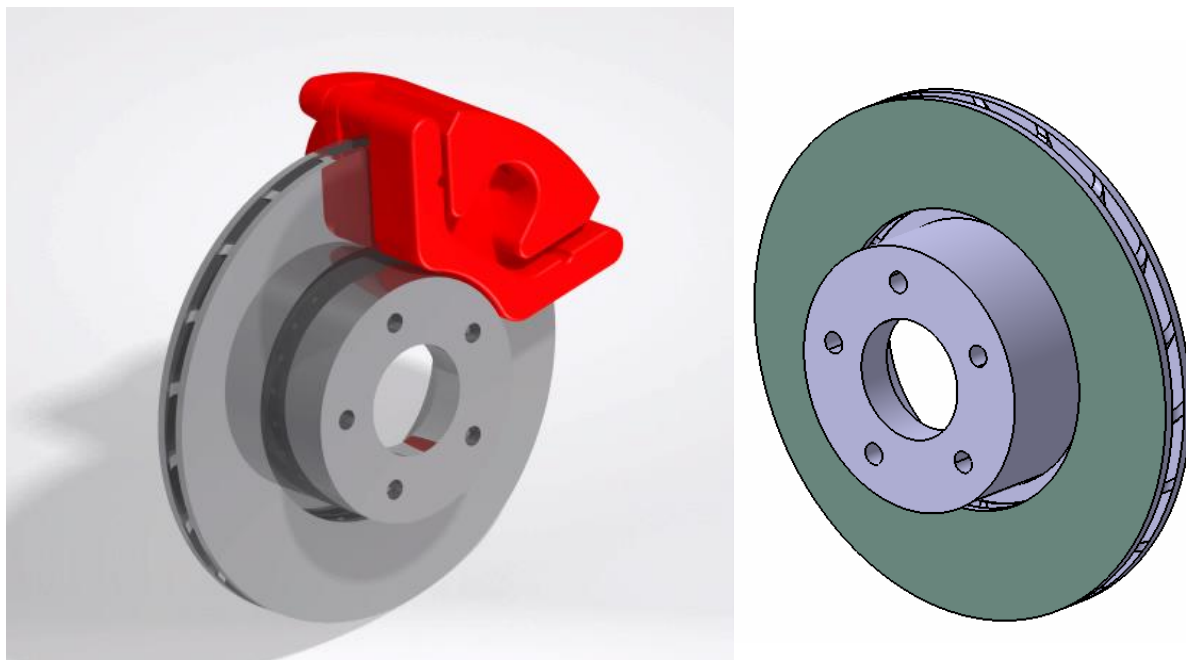
Својства	сиви лив
Модул еластичности (E)	125e3 МПа
Поисонов однос	0.28
Густина материјала	7200 kg/m ³
Граница попуштања	310 МПа
Специфична топлотна капацитетност	586 J/kg °c

3.2. Моделирање 3D кочионих дискова у CATIA

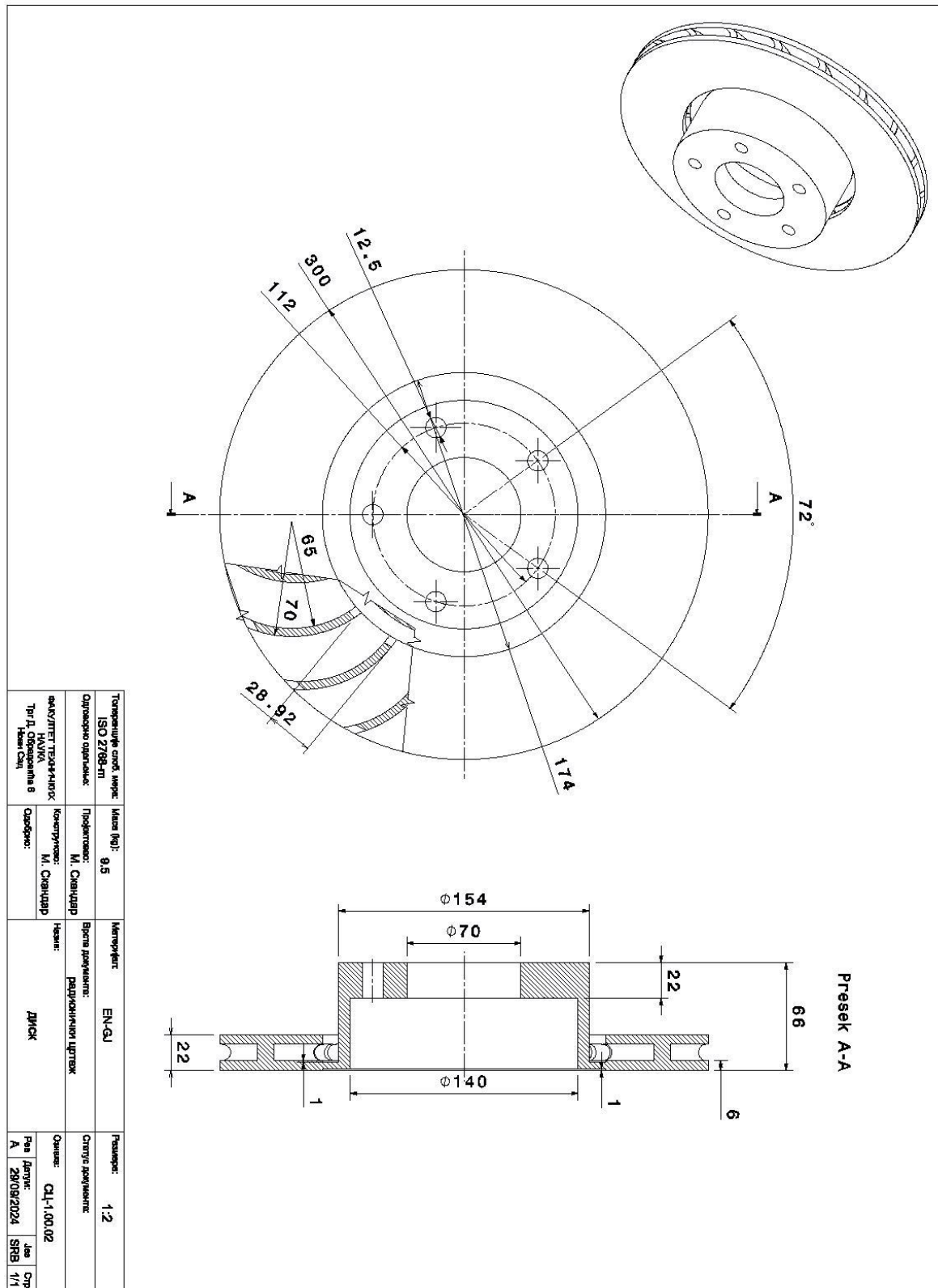
У оквиру овог рада, реализовано је детаљно моделирање 3D кочионих дискова уз употребу софтвера *CATIA V5*, једног од најнапреднијих алата за тродимензионално моделирање који се широко користи у машинској и аутомобилској индустрији. *CATIA V5* је дизајниран не само за површинско моделирање, већ и за комплексно моделирање чврстих тела, чиме постаје свестрани алат за дизајн и анализу [8].

Модел кочионих дискова развијен је са великом прецизношћу, како би обухватио све неопходне димензије и геометријске карактеристике. Поред тога, израђен је и технички цртеж који приказује све релевантне димензије диска, као што су пречник диска, дебљина, радијуси, као и положај и величина рупа за монтажу, омогућавајући боље разумевање облика и функције диска у кочионом систему.

Моделирање диска није само визуелни приказ, већ је кључно за анализу механичких напрезања и деформација. Прецизност у дефинисању геометрије диска омогућава да се резултати симулација у каснијим фазама истраживања што тачније поклапају са реалним условима. Употребом *CATIA V5* софтвера, креиран је солидан модел који репрезентује стварни кочиони диск.



Слика 13. Приказ 3D модела кочионог диска у *CATIA V5*.



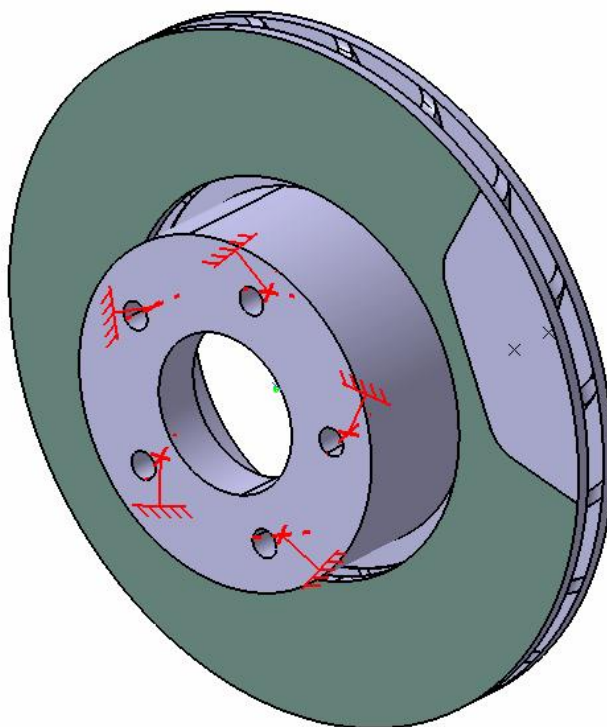
Слика 14. Технички цртеж са свим димензијама кочионог диска

Уз овакав приступ, моделирање у CATIA-у пружа солидну основу за даљу анализу и оптимизацију перформанси кочионих дискова у реалним условима експлоатације.

3.3. Анализа механичких напрезања коришћењем методе коначних елемената

Анализа механичких напрезања на кочном диску изведена је коришћењем методе коначних елемената (МКЕ) у оквиру CATIA V5 софтвера, модул *Generative Structural Analysis*. МКЕ је примењена како би се симулирале механичке напрезања и деформације које настају услед деловања спољашњих оптерећења током кочења, а посебно због нормалних и тангенцијалних сила које делују на диск. Метода коначних елемената омогућава инжењерима да симулирају механичко понашање компоненти под реалистичним оптерећењима и идентификују потенцијалне тачке отказа пре израде физичких прототипова [9].

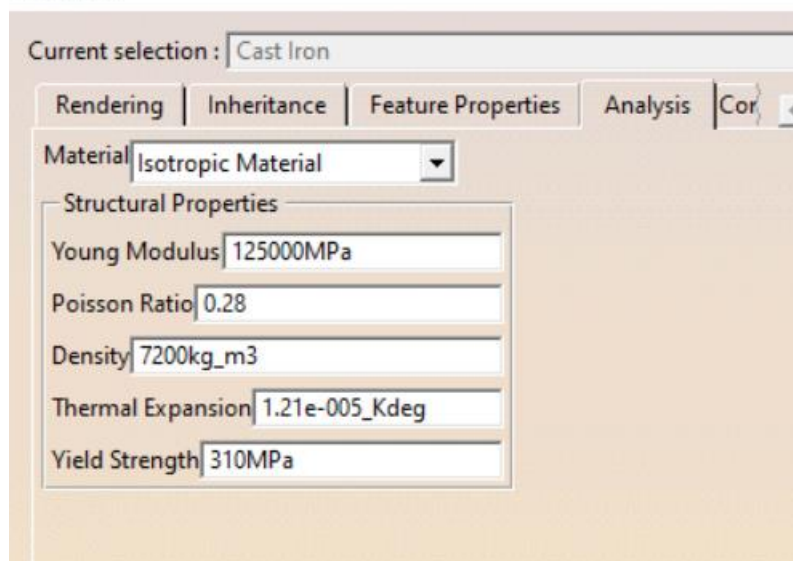
У почетку, модел кочионог диска је направљен у 3D формату користећи CATIA V5 алат за параметарско моделирање. Након креирања геометрије, дефинисани су услови анализе укључујући граничне услове и материјалне карактеристике. додато је 5 глатких виртуелних елемената у рупе на диску кроз које пролазе дуги завртњи који круто спајају главчину и диск. На сваки од ових виртуелних елемената примењене су стеге како би се симулирао ефекат чврсте везе између главчине и диска. Оваква поставка омогућила је симулацију примењеног момента и визуелизацију напрезања која делују на ове рупе, чиме је осигурана прецизна репрезентација оптерећења и напрезања у зони где диск и главчина долазе у контакт



Слика 15. Приказ виртуелних елемената и стега

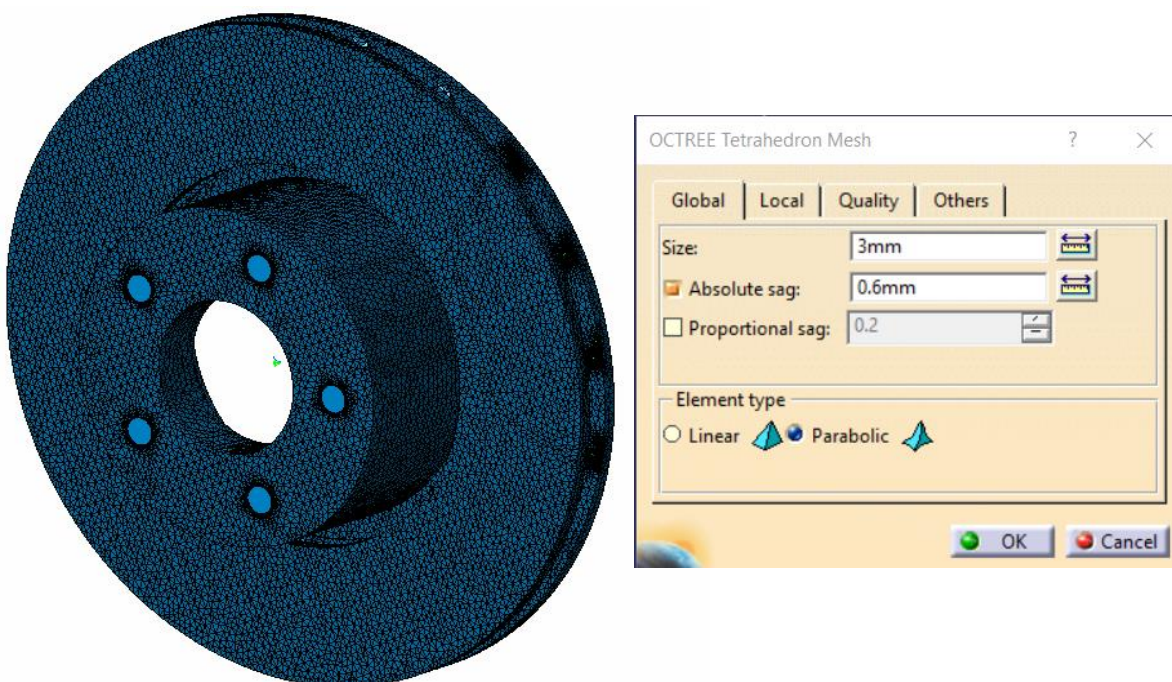
Материјал диска је сиви лив, чије су механичке особине, као што су модул еластичности и коефицијент топлотне проводљивости, претходно наведене у табели 3.2.

Properties

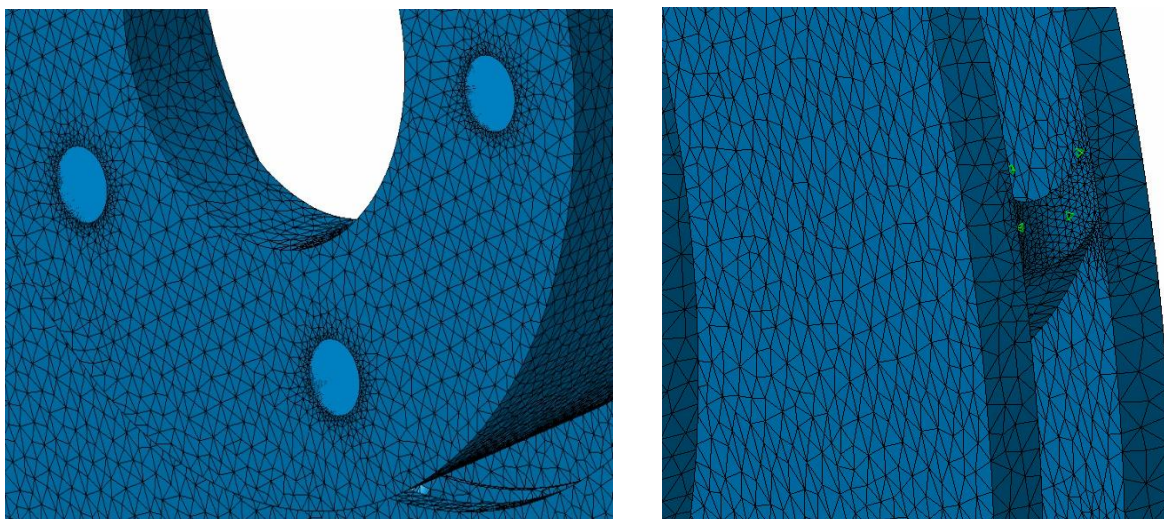


Слика 16. Механичке особине сивог лива

Следећи корак био је генерисање мреже (*3mm, Parabolic*), која представља поделу модела на фине елементе, чиме је омогућено тачније израчунавање дистрибуције напрезања. За потребе анализе, коришћена је мрежа са мањом густином (*local mesh, 1mm*) на мање критичним деловима диска док су подручја са високим оптерећењем, као што су зона контакта са кочицама, добила финесе са већом густином елемената.

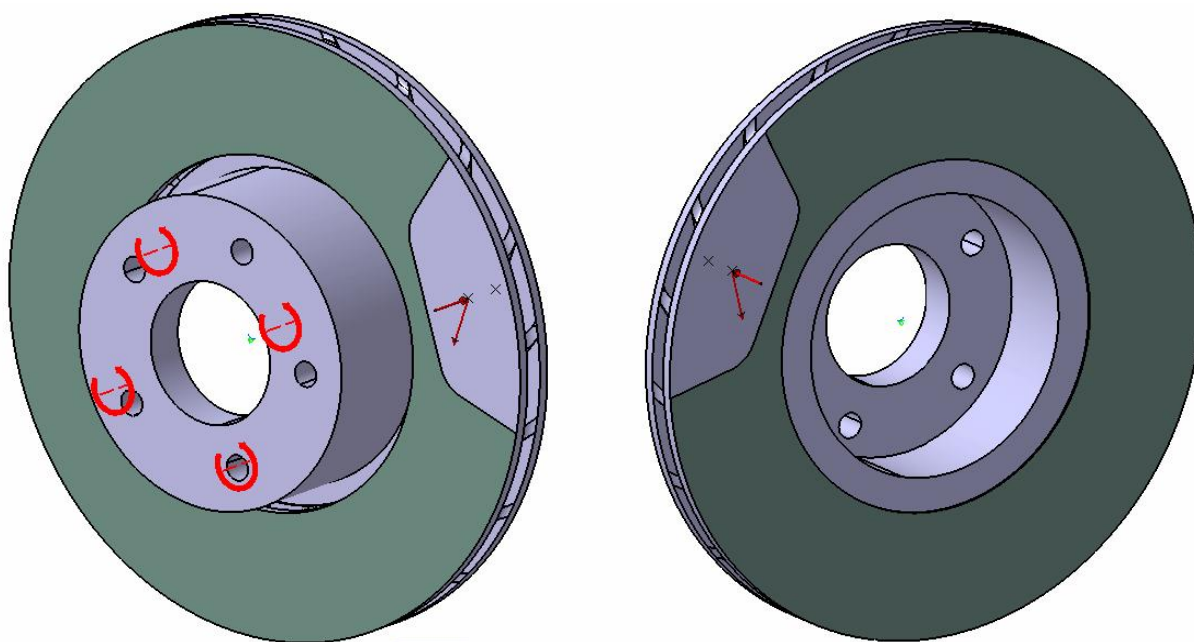


Слика 17. Мрежни параметри



Слика 18. Локални мрежни параметри на рупама и ребрима вентилираног диска

Оптерећења су примењена у складу са реалним условима кочења. Нормална и тангенцијална сила и моменти добијени у претходним прорачунима су апликовани на површину диска на обе стране, симулирајући дејство кочионог система у реалним условима.



Слика 19. Деловање сила на кочиони диск: нормална, тангенцијална и моментална

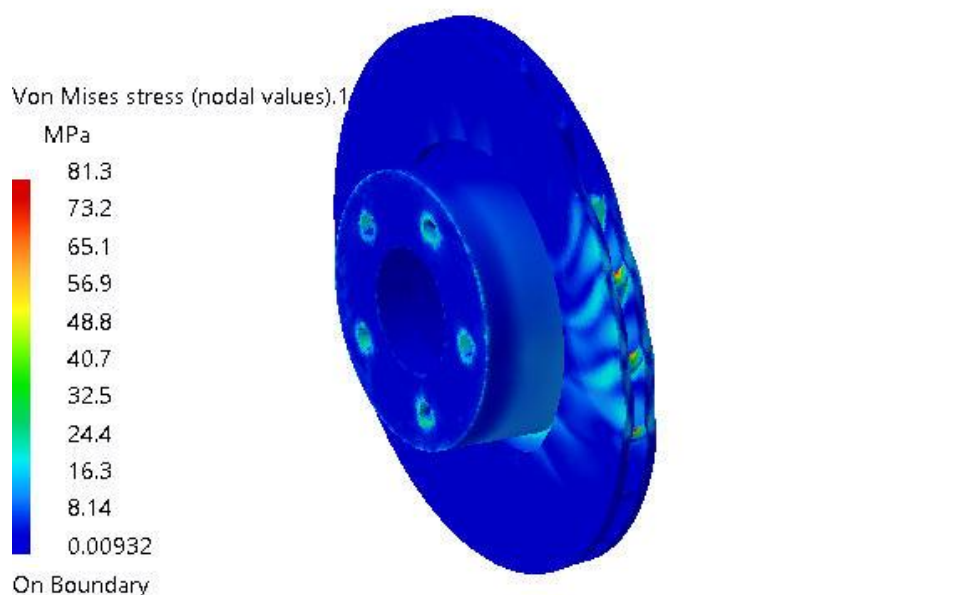
У циљу поједностављења симулације, постављена је референтна тачка на удаљености од $0,125\text{ m}$ од центра диска, што представља величину ефективног радијуса наведене у табели 2.5.1. Ова тачка је одређена у центру површине на коју деловање кочионе плочице утиче на диска. Избор ове позиције омогућава прецизно примену нормалне и тангенцијалне силе на месту где се кочионе плочице физички контактирају са диском. Момент који

делује на диск кочнице у супротном је смеру од тангенцијалне силе. Тангенцијална сила, која произлази из трења између кочионе плочице и диска, покушава да ротор диска окрене у правцу ротације точка. Насупрот томе, момент деловања ствара обртну силу која против овом покрету, доприноси успоравању ротације диска. Ова интеракција је кључна за функционисање кочионих система, јер момент ствара отпор, чиме се побољшава ефикасност кочења и обезбеђује заустављање возила. Дакле, правилно одређивање и моделирање ових сила у симулацији је од суштинског значаја за анализу перформанси кочионих система.

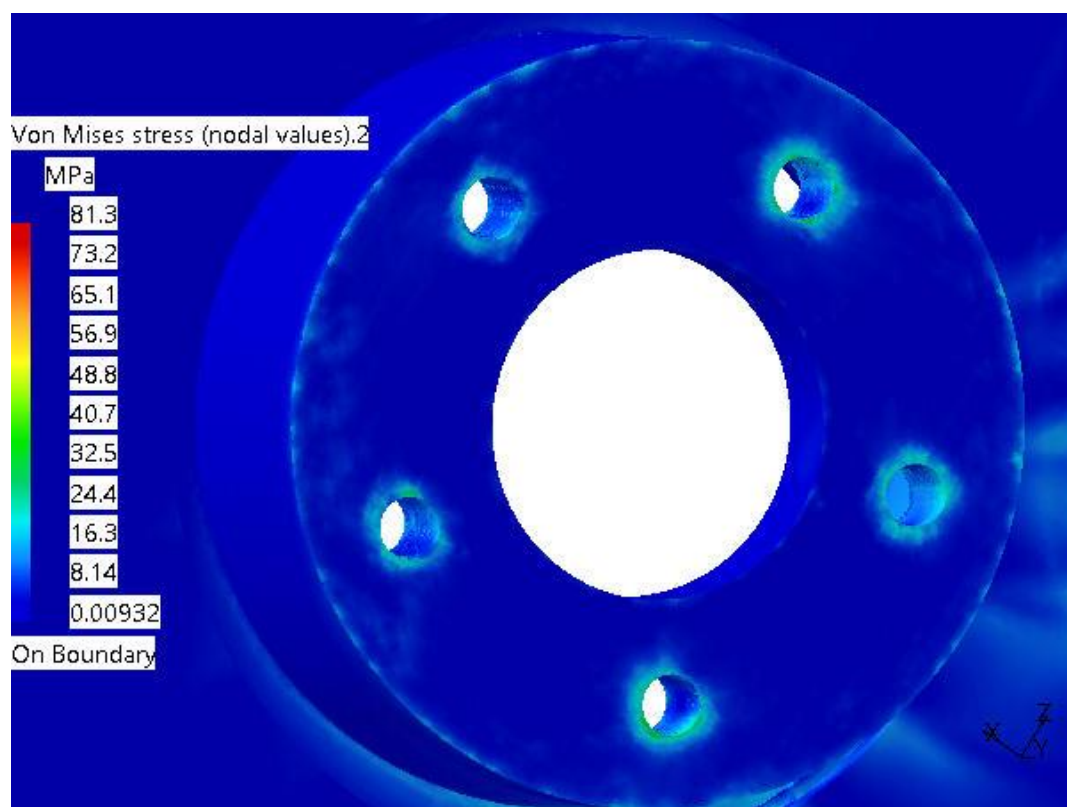
4. Резултати и дискусија

4.1. Дистрибуција механичких напрезања у диск

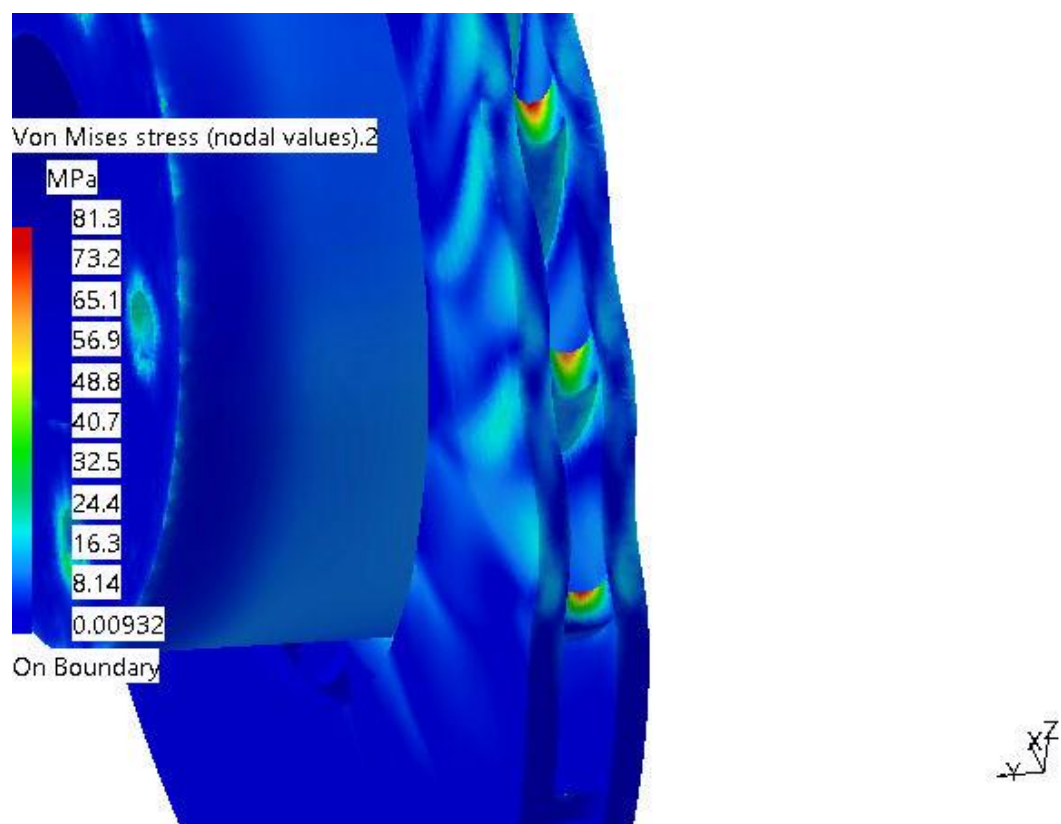
Анализа механичких напрезања на вентилаторском кочионом диску открила је више зона концентрације напрезања, што указује на критична подручја у погледу структурног оптерећења, као што су рупе и ребра. У анализи *Von Mises* напрезања, забележена је максимална вредност од 81.3 MPa у средини ребара, где плочице кочница врше притисак на диск. Осим тога, измерена је концентрација напрезања на ивицама рупа које се користе за причвршћивање диска за главчину, 40 MPa. Овај резултат је визуализован кроз слике добијене анализом, где се дистрибуција напрезања приказује у распону боја од плаве до црвене, при чему плаве зоне представљају ниже вредности напрезања, док црвене указују на највеће концентрације напрезања.



Слика 20. Приказ *Von Mises* дистрибуције напрезања на кочионом диску

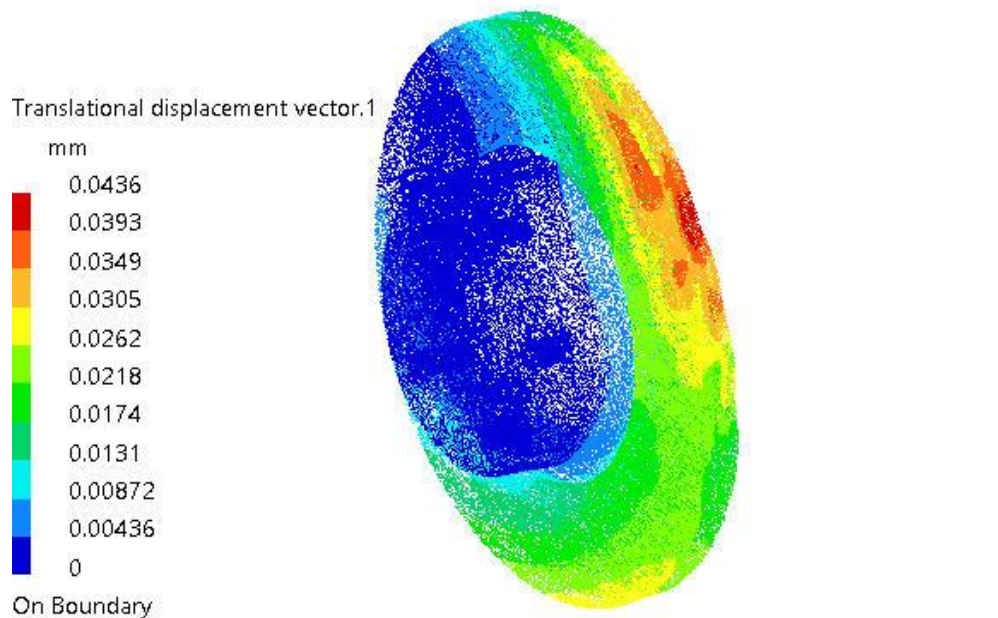


Слика 21. Приказ Von Mises дистрибуције напрезања на отворима кочионом диску

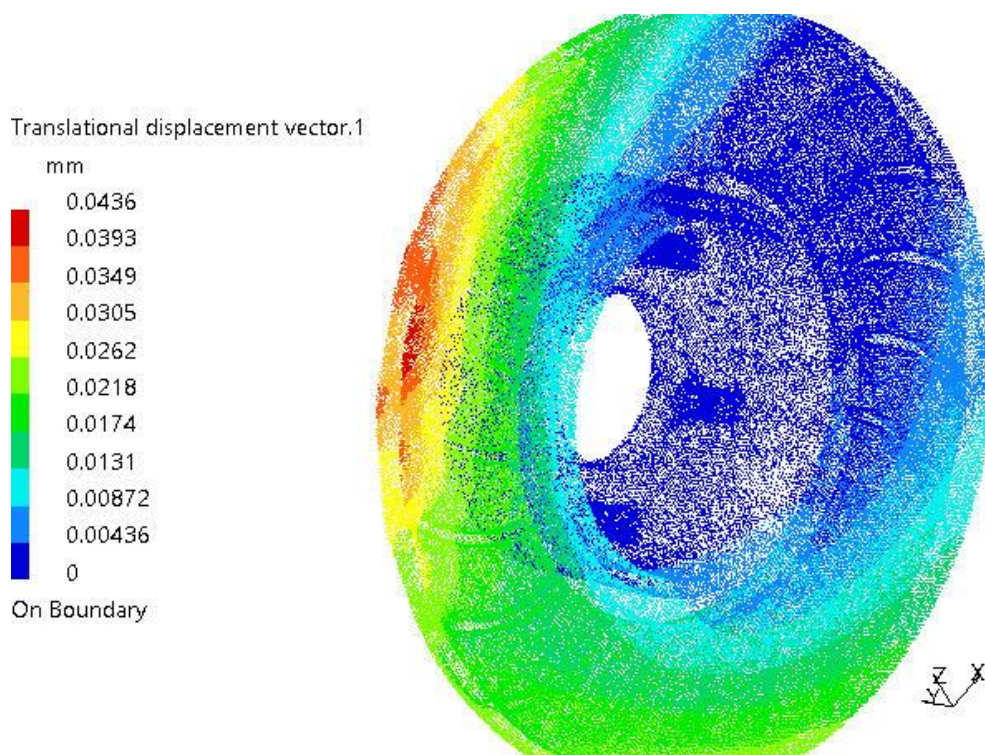


Слика 22. Приказ Von Mises дистрибуције напрезања на ребрима кочионом диску

Што се тиче анализе померања, максимално померање од 0.0436 mm је забележено на спољној ивици диска, управо на месту где плочице кочница делују на диск. Ово указује на благо деформисање у овим зонама током примене силе, али су померања у границама прихватљивог.

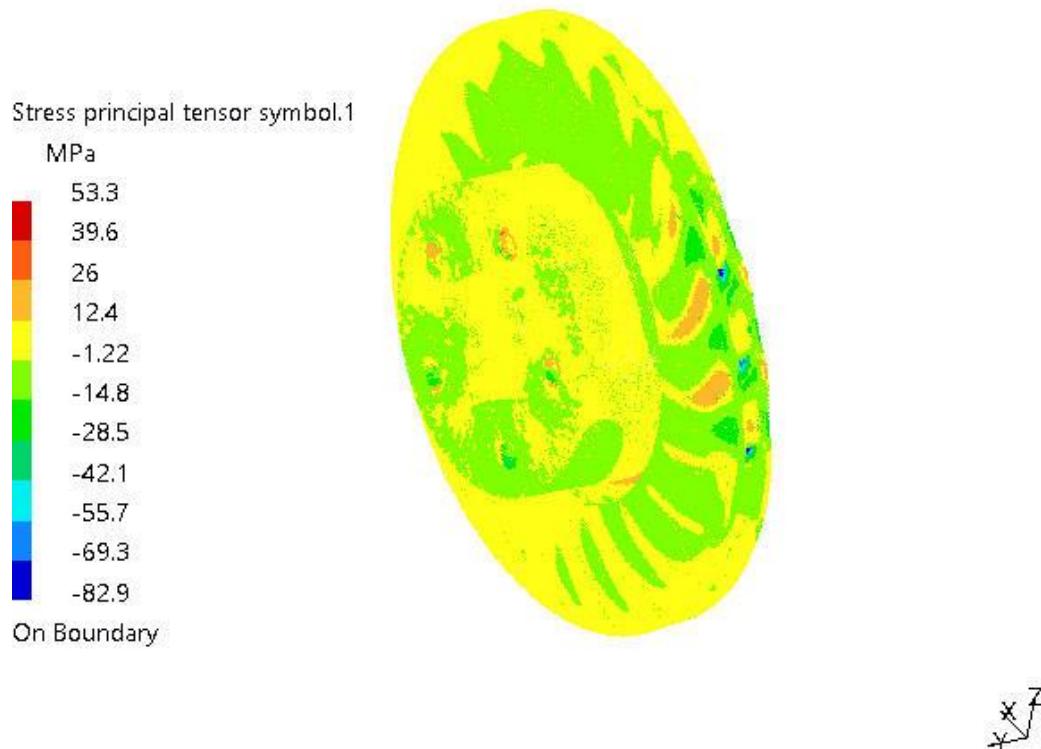


Слика 23. Приказ транслационог помераја кочионом диску

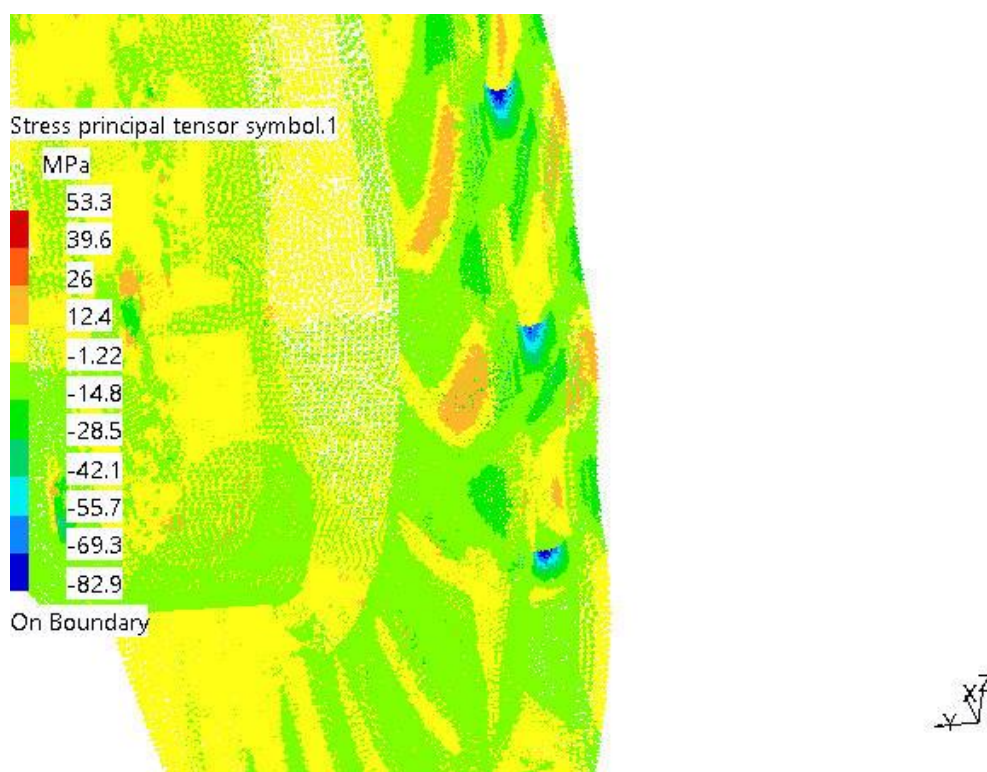


Слика 24. Приказ транслационог помераја кочионом диску

У анализи главних тензора напрезања, максимална вредност од 53.3 МПа забележена је на бочним ивицама ребара, док је минимална вредност од -82.9 МПа утврђена на средишњем делу спољне ивице ребра. Ове вредности указују на различите модове напрезања унутар ребара, где компресиони и тензиони напрезања варирају у зависности од геометрије и оптерећења.



Слика 25. Приказ главних напрезања на кочионом диску



Слика 26. Главна напрезања на ребрима кочионог диска

4.2. Дискусија резултата анализе напрезања

Резултати анализе показују да је максимално забележено напрезање на ребрима од 81.3 MPa знатно испод границе течења сивог лива, која износи 310 MPa . Овај резултат сугерише да је диск унутар еластичног режима рада, и да није под ризиком од трајних деформација или отказа. Стога, црвене зоне на Von Mises анализи, које показују максималну концентрацију напрезања, не представљају непосредну опасност за функционалност диска. Концентрација напрезања око рупа за причвршћивање диска (40 MPa) указује на повећано локално оптерећење, али и ове вредности су унутар дозвољених граница за материјал.

Главни тензори напрезања показују значајну разлику у тензионим и компресионим напрезањима на ребрима. Вредности од -82.9 MPa у компресији и 53.3 MPa у тензији указују на значајну улогу геометрије ребара у дистрибуцији оптерећења.

Што се тиче измештања диска, највећа измерена вредност је $0,0436 \text{ mm}$, што указује на врло малу деформацију. Ово је значајно јер показује да се структура диска не изобличава током оптерећења, а самим тим ни рад кочионог система не трпи значајне промене. Комбинација ниске измештености и умерених напрезања потврђује да је дизајн диска ефикасан у расподели механичких оптерећења и отпоран на деформације током употребе у реалним условима.

Ови резултати указују да је вентилаторски диск, који је коришћен у анализи, адекватно дизајниран и да пружа задовољавајуће механичке перформансе.

5. Закључак

У овом раду, спроведена је детаљна анализа механичких напрезања на кочном диску возила применом методе коначних елемената (МКЕ). Циљ истраживања био је да се процени расподела механичких напрезања и деформација под условима кочења како би се идентификовале критичне тачке напрезања и потенцијалне слабости у дизајну диска.

Модел 3D кочионог диска је креиран у *CATIA V5* софтверу, након чега је спроведена анализа напрезања у модулу *Generative Structural Analysis*. Посебна пажња је посвећена рибовима вентилираног диска и ивицама отвора за причвршћивање, где су уочене највеће концентрације напона. Резултати симулације показали су да је максимална вредност *Von Mises* напона износила $81,3 \text{ MPa}$, која се налази на средини горње ивице рибова, између кочионих плочица. Ова концентрација напона је очекивана, с обзиром на то да нормалне силе компресују ребра у овој зони, између плочицама. С друге стране, механичко напрезање на ивицама отвора износило је 40 MPa , што је последица контакта са вијцима који формирају чврсту везу са главчином. Овај распоред напрезања указује на критичне тачке диска које захтевају пажљив дизајн како би се осигурала дуговечност и структурна интегритет диска.

Такође, у анализи премештаја забележена је максимална вредност од $0,0436 \text{ mm}$ на спољном ободу диска, на месту где кочиона плочица врши највећи притисак. Ова вредност померања је у границама прихватљиве деформације, што указује на стабилност диска под условима оптерећења. Што се тиче анализе тензора главних напона, максимална вредност од $53,3 \text{ MPa}$ је забележена на страни рибова, док је минимална вредност од $-82,9 \text{ MPa}$ уочена на средишњем спољном рубу истих рибова, што указује на комплексну расподелу напрезања услед акције сила трења и притиска.

Иако је максимални забележени напон од $81,3 \text{ MPa}$ испод границе течења за сиви лив (310 MPa), што указује да је диск радио унутар еластичне зоне материјала, потребно је пажљиво размотрити дизајн диска како би се смањиле концентрације напрезања у критичним зонама. Препоручује се даље истраживање и оптимизација дизајна како би се постигла додатна сигурност и побољшане перформансе, уз могућност увођења различитих геометријских модификација и тестирање под различитим условима оптерећења.

Закључно, ова студија је потврдила значај МКЕ анализе у разумевању понашања кочионог диска и обезбеђивању сигурности и поузданости кочионог система возила. Резултати показују да је дизајн диска стабилан у нормалним условима.

6. Литература

- [1] Thomas W. Birch, "Automotive braking systems", Delmar Pub, USA, 1999.
- [2] Jean-Paul Pompon, "The brake disc manual", Brembo, Italy, 1998.
- [3] G. K. Awari, V. S. Kumbhar, R. B. Tirpude, "Automotive Systems Principles and Practice", CRC Press, Boca Raton, USA, 2021.
- [4] Nicholas Goodnight, Kirk VanGelder, "Automotive braking systems", Jone & Bartlett, Burlington, USA, 2011.
- [5] David A. Crolla, "Automotive Engineering: Powertrain, Chassis system and Vehicle body", Elsevier's Science & Technology, Burlington, USA, 2014.
- [6] Jim Prueter, "A Breakdown of Different Types of Braking Systems", Brakes & Brake Parts, 2023. [<https://www.ebay.com/motors/blog/a-breakdown-of-different-types-of-braking-systems/>]
- [7] F. Samie and D. Sheridan, "Contact analysis for a passenger car disc brake," SAE Technical Paper Series, 1990.
- [8] Sham Tickoo, "CATIA V5-6R2022 for Designers", CADCIM Technologies, USA, 2022.
- [9] Singiresu S. Rao, "The Finite Element Method in Engineering", Butterworth-Heinemann, USA, 2005.